Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	А2
2	Котельная. Планы на отм. 0,000 и выше +2,000	А2
3	Котельная. Разрезы 1–1, 2–2	А2
4	Котельная. Разрезы 3–3, 4–4	А2
5	Котельная. Аксонометрическая схема трубопроводов	А2
6	Котельная. 3D-виды модели	А2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101–2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.606–2016	СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных	
ГОСТ 21.206–2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205–2016	СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений	
ГОСТ 2.317–2011	ЕСКД. Аксонометрические проекции	
ГОСТ 3262–75	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
СП 402.1325800.2018	Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления	
ИО5.09.26-ОВ, листы 7, 8	Топочная: план расположения оборудования, принципиальная тепловая схема	
ИО5.09.26-ОВ, листы 3, 6, 14	Магистрали от РК к коллекторным шкафам, схема отопления, теплотрасса в баню	
ИО5.09.26-ОВ.ТЗ-2…ТЗ-4	Задания ЭОМ, ВК, ГСВ (питание, канализация, газоснабжение котельной)	
	Прилагаемые документы	
ИО5.09.26-ТМ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ИО5.09.26-ТМ 3D	3D-модель котельной: DWG (3D), IFC4, просмотр в браузере, виды PDF	

Условные обозначения

- Т1 — трубопровод подающий отопления (котловой контур, группы)
- Т2 — трубопровод обратный отопления
- Т11 — трубопровод подающий теплого пола (Н4)
- Т21 — трубопровод обратный теплого пола
- Т3 — горячая вода от Б1 (ВК)
- Т4 — циркуляция ГВС (ВК)
- В1 — холодная вода: подпитка, Б1 (ВК)
- Г — газопровод (условно, ГСВ)
- К — конденсат котлов (ВК)
- Кран шаровой
- Кран газовый (ГСВ)
- Клапан обратный
- Фильтр сетчатый
- Редуктор давления
- Клапан трехходовой термостатический (КТ)
- Насос циркуляционный
- ШО — Шламоотделитель магнитный (ШО)
- Группа безопасности (клапан предохранительный)
- Воздухоотводчик автоматический
- Кран спускной
- Манометр
- Термометр
- Трубопровод, уходящий перпендикулярно плоскости чертежа (стояк)
- +3,200 — Отметка оси трубопровода от чистого пола топочной

Общие указания

1. Раздел ТМ выполнен по решению Заказчицы 22.10.2026: котельная (топочная 1.6) целиком — все оборудование, трубопроводы, арматура и насосные группы — в чертежах и в 3D. Основание — принципиальная тепловая схема и расстановка оборудования (ИО5.09.26-ОВ, листы 7, 8), АР (выгрузка из Revit 19.10.2026), решения Заказчика 18–22.10.2026.
2. Листы 2–6 получены из 3D-модели котельной (ИО5.09.26-ТМ 3D): планы, разрезы и аксонометрия — проекции модели, длины труб и количество арматуры в ТМ.СО — по модели. Модель проверена на пересечения труб между собой, с оборудованием и с сетями ОВ в топочной (П1, воздуховоды, шумоглушители) — пересечений нет.
3. Источники теплоты: каскад двух газовых конденсационных котлов К1, К2 ≈24–25 кВт (Viessmann Vitodens 200-W) и пеллетный котел ПК ≈50 кВт в резерве на полную нагрузку; ПК — с насосом Н1 и термостатическим клапаном КТ (обратка не ниже 55 °С). Котлы работают на гидравлический разделитель ГС, от ГС — двухкамерный распределительный коллектор РК с шестью группами (лист 3, таблица). Параметры — по листу 8 ОВ.
4. Подпитка — от В1 через узел УП (редуктор 1,5 бар). Расширение — бак РБ 80 л (р0 = 1,2 бар) на обратке котлового контура через кран с защитой от закрытия; ГВС — бак РБ-ГВС на подводе В1 к Б1. Группы безопасности — ГБ (3 бар) у ПК, ГБ-ГВС (6 бар) на В1 к Б1; котлы К1, К2 — со своими группами безопасности (комплект котла).
5. Трубопроводы котлового контура, ГС → РК, Н7 (загрузка Б1) — стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, соединения на резьбе (сгоны, муфты) или сварке; В1, Т3, Т4 — из оцинкованной стали по ГОСТ 3262-75, только на резьбе (или из нержавеющей стали по разделу ВК). Магистрали групп Н2–Н5 — PE-Xa с антидиффузионным слоем, фитинги пресс или компрессионные; Н6 — Ecoflex Quattro (комплект Uponor).
6. Горизонтальные участки — с уклоном не менее 0,002 к спускным кранам; в верхних точках — автоматические воздухоотводчики с кранами. Крепление — хомутами с резиновыми вкладышами к стенам и плите, шаг — по СП 73.13330.2016 и паспортам труб; трубы на подвесах не опирать на П1 и воздуховоды.
7. Теплоизоляция: стальные трубы котлового контура, ГС и Н7 в топочной не изолируются — их теплоотдача греет топочную вместо радиатора (решение Заказчицы 20.10.2026); РК и насосные группы — в заводской изоляции; Т3, Т4 — вспененный каучук 13 мм, В1 — 9 мм (от конденсата); магистрали PE-Xa за пределами топочной — по ОВ.
8. Перед заполнением систему промыть; качество воды для заполнения и подпитки — по паспортам котлов. Гидравлические испытания — по СП 73.13330.2016, давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в нижней точке; котлы, баки и группы безопасности на время испытаний отключить.
9. Газопровод, счетчик, сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем — по проекту ГСВ (на листах показаны условно). Дымоходы — комплекты производителей котлов; каскадный дымоход Ф125 — с уклоном 3° к котлам. Конденсат котлов — через нейтрализатор в трап, сбросы предохранительных клапанов — через воронку с разрывом струи (ВК).
10. Электропитание, автоматика и ШУ — по заданию ЭОМ (ИО5.09.26-ОВ.ТЗ-2). Оборудование — по паспортам изготовителей; при замене марок проверить габариты, присоединения и зоны обслуживания (перед котлами и ПК — не менее 1,0 м, перед РК — 0,8 м) и пересобрать модель и листы.

Основные показатели котельной

Показатель	Значение	Примечание
Установленная мощность газовых котлов К1 + К2 (каскад)	48 кВт	2 × ≈24–25 кВт
Резервный пеллетный котел ПК	≈50 кВт	на полную нагрузку
Расчетная тепловая нагрузка: отопление дома, гаража, бани и калорифер П1	43,0 кВт	требуемая мощность с запасом 47,3 кВт
ГВС — змеевик бойлера Б1 (приоритет над отоплением)	28 кВт	не суммируется с отоплением
Расход газа на К1 + К2 при полной мощности	5,43 м³/ч	уточняется по паспорту
Теплоноситель: температуры (котловой контур / отопление / ТП / П1 / Б1)	вода	до 80 / 70–55 / 48,5–40 / 70–50 / 80–60 °С
Расчетный расход через гидрострелку ГС	3,24 м³/ч	корпус Ф88 мм
Объем системы отопления; бак РБ	592 л; 80 л	р0 = 1,2 бар, клапаны 3 бар
Давление подпитки (редуктор УП)	1,5 бар	по паспортам котлов

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

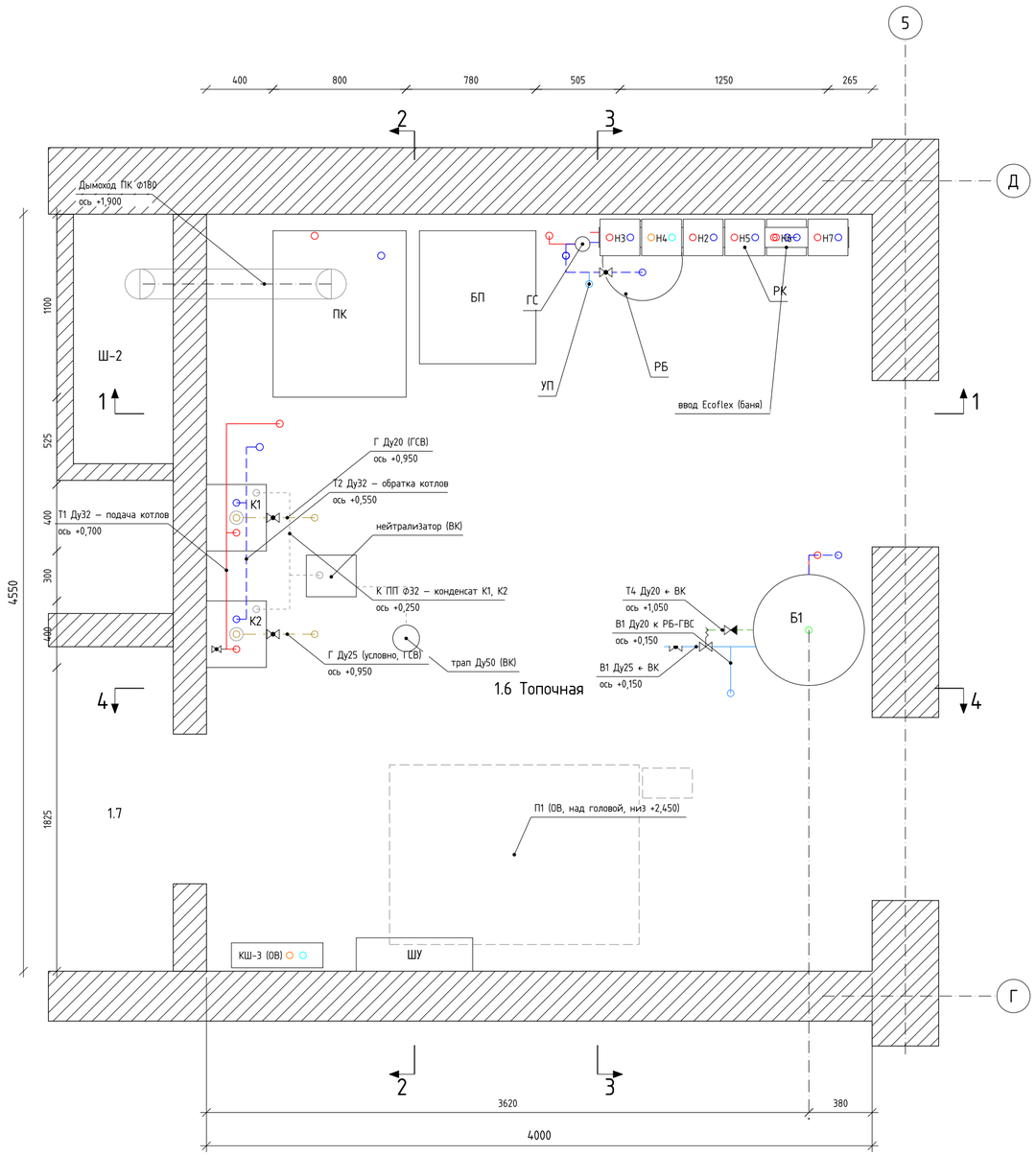
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ТМ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Тепломеханические решения котельной	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	6
Н.контр.						Общие данные			
ГИП									

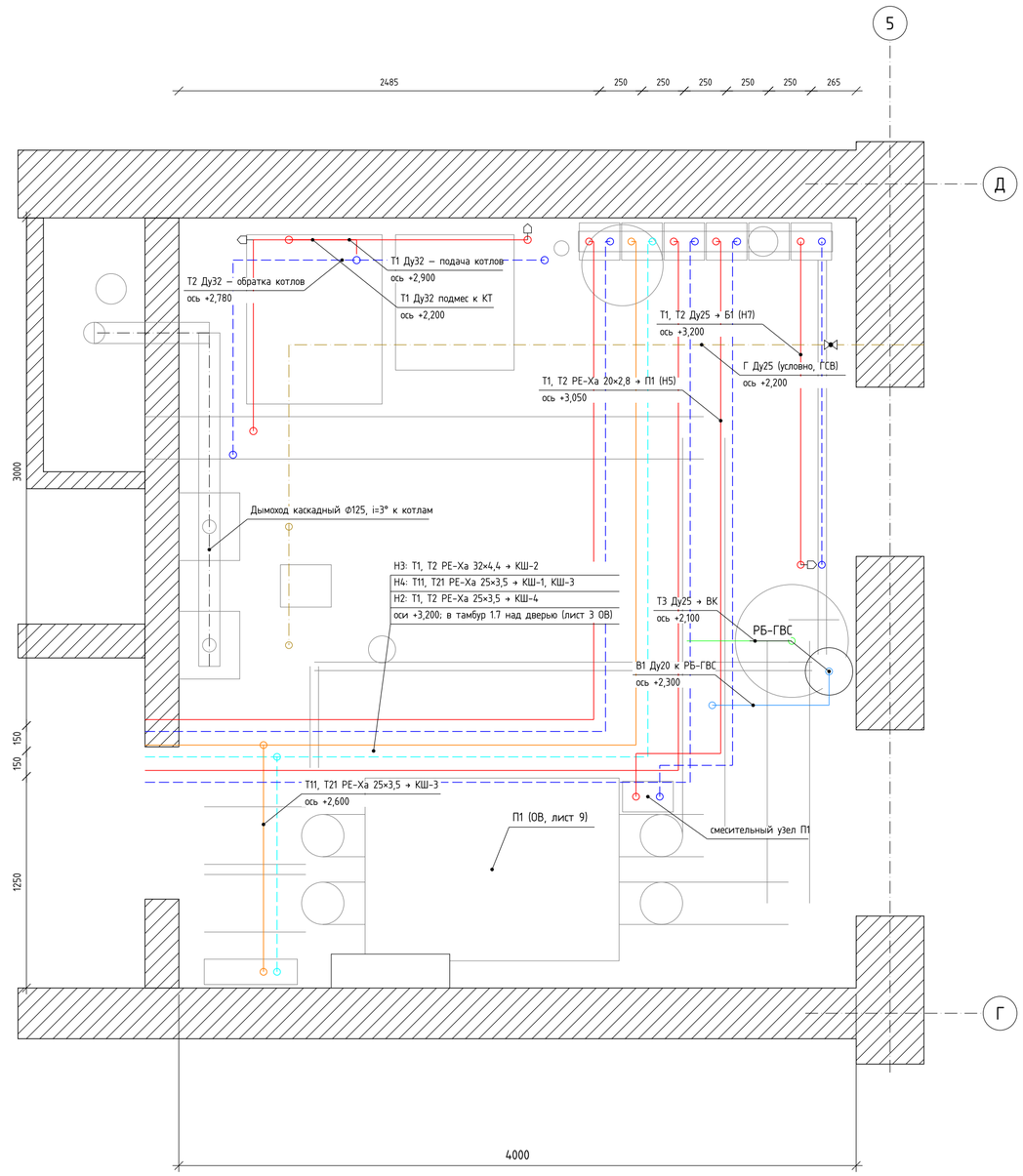
Копировал

Формат А2

План котельной на отм. 0,000 (оборудование и трубопроводы до +2,000). М 1:25



План трубопроводов котельной выше +2,000. М 1:25



Экспликация оборудования котельной

Марка	Наименование	Кол.
К1, К2	Котел газовый конденсационный настенный ≈24–25 кВт (Viessmann Vitodens 200-W), каскад	2
ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой и автоподачей (резерв)	1
БП	Бункер пеллет со шнеком подачи (комплект ПК)	1
Н1, КТ	Насос котлового контура ПК; клапан термостатический 55 °С Ду32 (защита обратки)	1+1
ГС	Гидравлический разделитель Ду32, G до 3,2 м³/ч	1
ШО	Шламоотделитель магнитный Ду32 на обратке перед котлами	1
РК	Коллектор распределительный двухкамерный Ду32 на 6 групп	1
Н2, Н3, Н6, Н7	Группа насосная прямая (насос с электронным управлением)	4
Н4	Группа насосная смесительная (ТП, 48,5 °С)	1
Н5	Отвод к нагревателю П1 без насоса (насос – в узле Turkov)	1
Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л	1
РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, p0 = 1,2 бар	1
РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1
ГБ, ГБ-ГВС	Группы безопасности котла (3 бар) и бойлера (6 бар)	1+1
УП	Узел подпитки Ду15 с редуктором 1,5 бар	1
ШУ	Шкаф управления котельной	1

Примечания

1. Планы получены проекцией 3D-модели котельной (И05.09.26-ТМ, 3D): трубы, арматура и корпуса – те же, что в модели и спецификации ТМ.СО. Отметки – оси труб от чистого пола ±0,000; размеры – в мм.
2. План на отм. 0,000 – оборудование и трубы до +2,000; выше – план трубопроводов. П1, воздуховоды и шумоглушители (ОВ, листы 9–11) показаны тонкой линией для увязки.
3. Котловой контур: подача Т1 на +2,900 и обратка Т2 на +2,780 вдоль северной стены, под котлами – +0,700 и +0,550; ГС → РК – на +1,320.
4. Магистрали групп Н3, Н4, Н2 (PE-Xa) поднимаются от РК на +3,200 и уходят в тамбур 1.7 над дверью (лист 3 ОВ); Н5 к П1 – на +3,050 под ними; отвод Н4 → КШ-3 – опуск на +2,600 под шумоглушителями П1.
5. Газопровод показан условно – по проекту ГСВ. Конденсат котлов – шлангами в сборный ПП Ф32, через нейтрализатор в трап (ВК).
6. Принципиальная схема – лист 8 ОВ; разрезы – листы 3, 4; аксонометрия – лист 5.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ТМ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Тепломеханические решения котельной	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	2	6
Н.контр.						Котельная. Планы на отм. 0,000 и выше +2,000			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

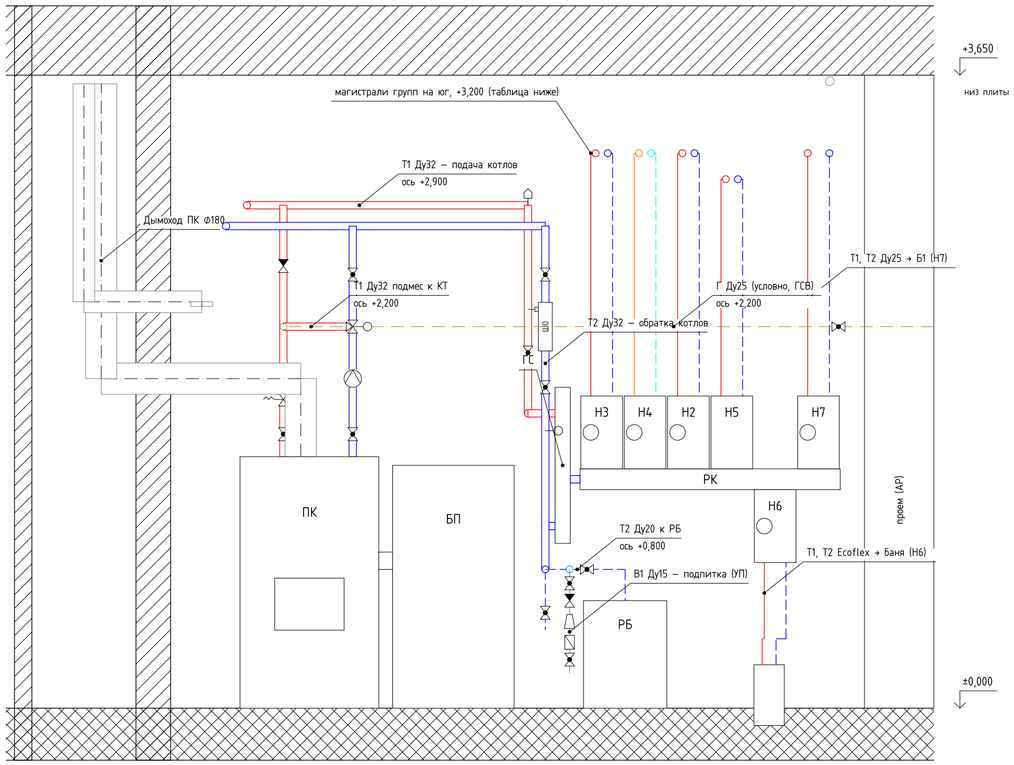
Подпись и дата

Инв.№ подл.

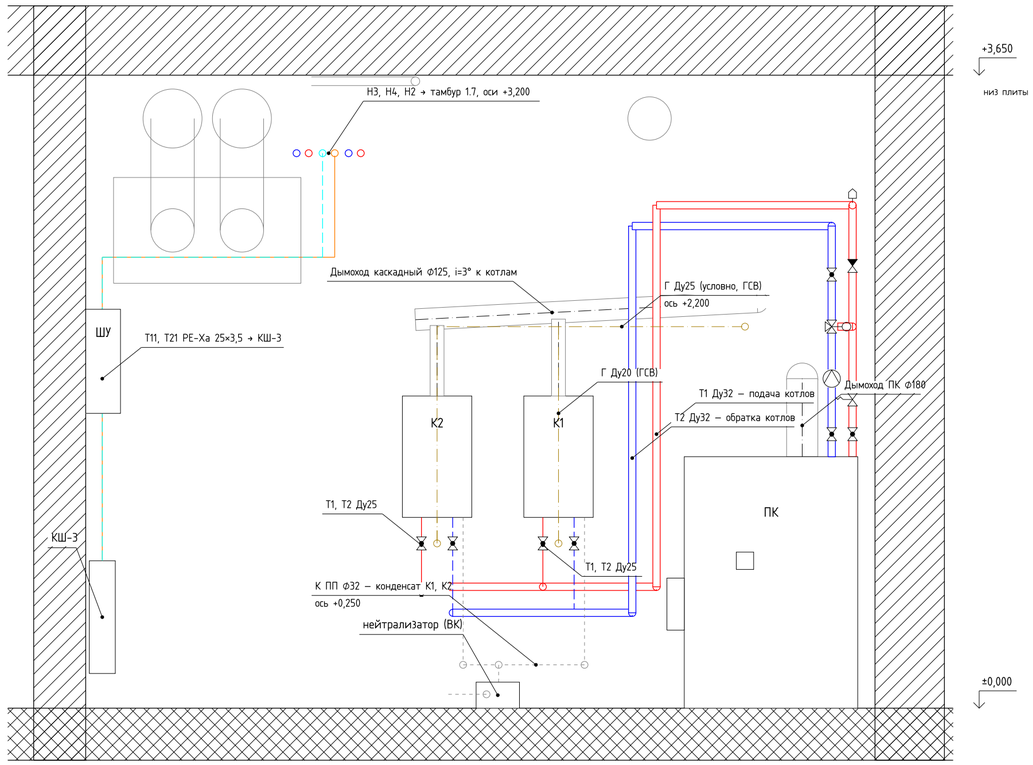
Копировал

Формат А2

Разрез 1-1. М 1:25



Разрез 2-2. М 1:25



Насосные группы РК (слева направо, как на РК)

Группа	Потребитель	Q, кВт	G, м³/ч	H, м	Насос	Трубы от РК	Трасса в топочной
Н3	КШ-2	14,3	0,71	1,22	25-40	PE-Xa 32×4,4	вверх на +3,200, в тамбур 1.7
Н4	ТП: КШ-1, КШ-3	8,0	0,86	3,49	25-60	PE-Xa 25×3,5	вверх на +3,200, в 1.7; КШ-3 – опуск на +2,600
Н2	КШ-4 (2 эт.)	8,1	0,46	1,51	25-40	PE-Xa 25×3,5	вверх на +3,200, в тамбур 1.7
Н5	П1 (узел Turkov)	2,6	0,11	0,58	в узле П1	PE-Xa 20×2,8	вверх на +3,050, к узлу П1
Н6	Баня: КШ-Б1, КШ-Б2	28,2	1,62	2,81	25-60	Ecoflex 32×2,9	вниз, к вводу Ecoflex в полу
Н7	Б1 (приоритет)	28,0	1,20	1,35	25-40	сталь Ду25	на +3,200, опуск к Б1

Примечания

1. Разрезы получены проекцией 3D-модели котельной; положение разрезов – на плане (лист 2). Показано все, что за плоскостью разреза; ближнее закрывает дальнее.
2. Отметки – оси труб от чистого пола топочной ±0,000. П1, воздуховоды и шумоглушители (ОВ) – тонкой линией, для увязки.
3. Условные обозначения – лист 1; экспликация оборудования – лист 2.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

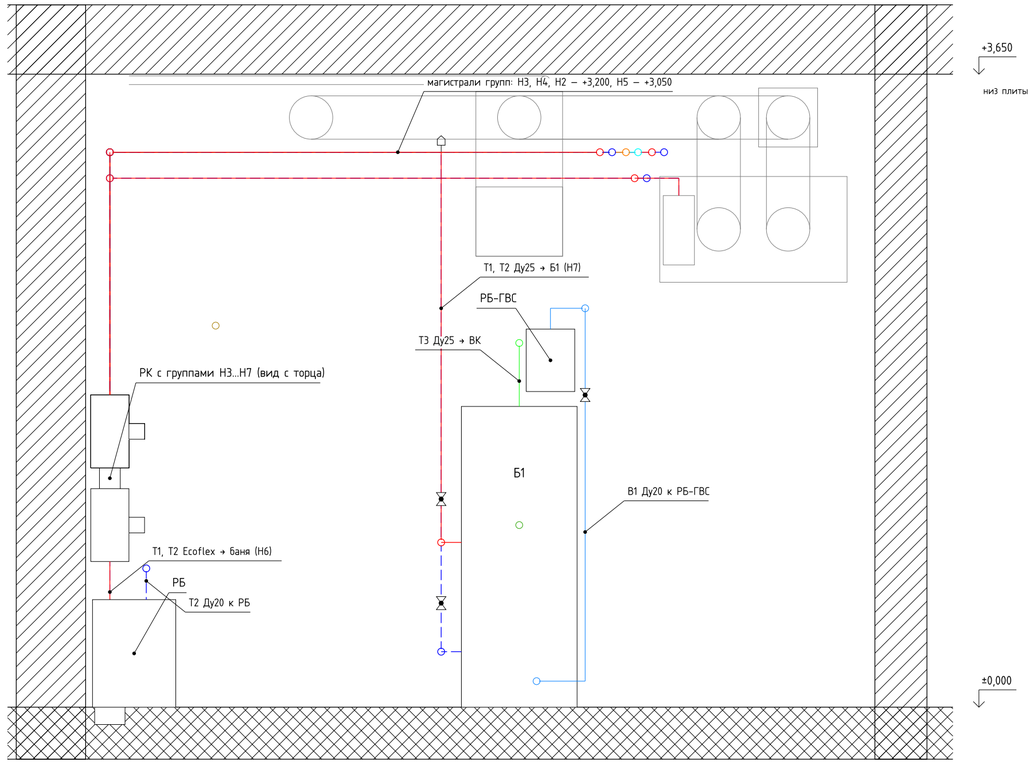
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ТМ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Тепломеханические решения котельной	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	6
Н.контр.						Котельная. Разрезы 1-1, 2-2			
ГИП									

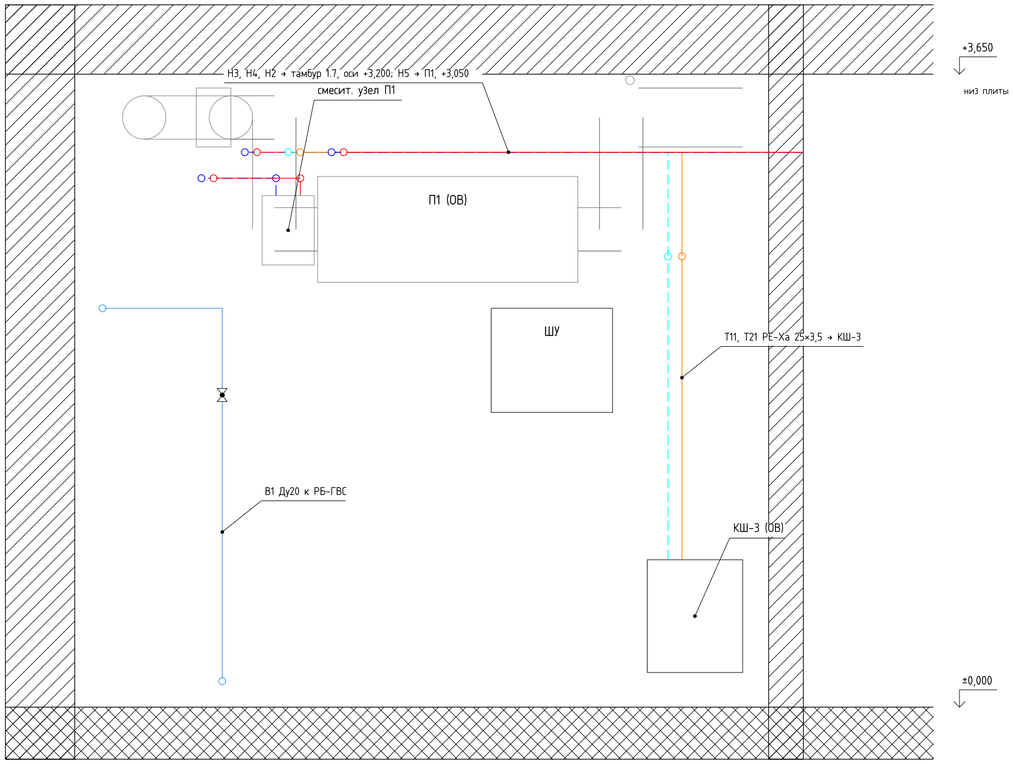
Копировал

Формат А2

Разрез 3-3. М 1:25



Разрез 4-4. М 1:25



Насосные группы РК (слева направо, как на РК)

Группа	Потребитель	Q, кВт	G, м³/ч	H, м	Насос	Трубы от РК	Трасса в топочной
Н3	КШ-2	14,3	0,71	1,22	25-40	PE-Xa 32×4,4	вверх на +3,200, в тамбур 1.7
Н4	ТП: КШ-1, КШ-3	8,0	0,86	3,49	25-60	PE-Xa 25×3,5	вверх на +3,200, в 1.7; КШ-3 — опуск на +2,600
Н2	КШ-4 (2 эт.)	8,1	0,46	1,51	25-40	PE-Xa 25×3,5	вверх на +3,200, в тамбур 1.7
Н5	П1 (узел Turkov)	2,6	0,11	0,58	в узле П1	PE-Xa 20×2,8	вверх на +3,050, к узлу П1
Н6	баня: КШ-Б1, КШ-Б2	28,2	1,62	2,81	25-60	Ecoflex 32×2,9	вниз, к вводу Ecoflex в полу
Н7	Б1 (приоритет)	28,0	1,20	1,35	25-40	сталь Ду25	на +3,200, опуск к Б1

Примечания

1. Разрезы получены проекцией 3D-модели котельной; положение разрезов — на плане (лист 2). Показано все, что за плоскостью разреза; ближнее закрывает дальнее.
2. Отметки — оси труб от чистого пола топочной ±0,000. П1, воздуховоды и шумоглушители (ОВ) — тонкой линией, для увязки.
3. Условные обозначения — лист 1; экспликация оборудования — лист 2.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

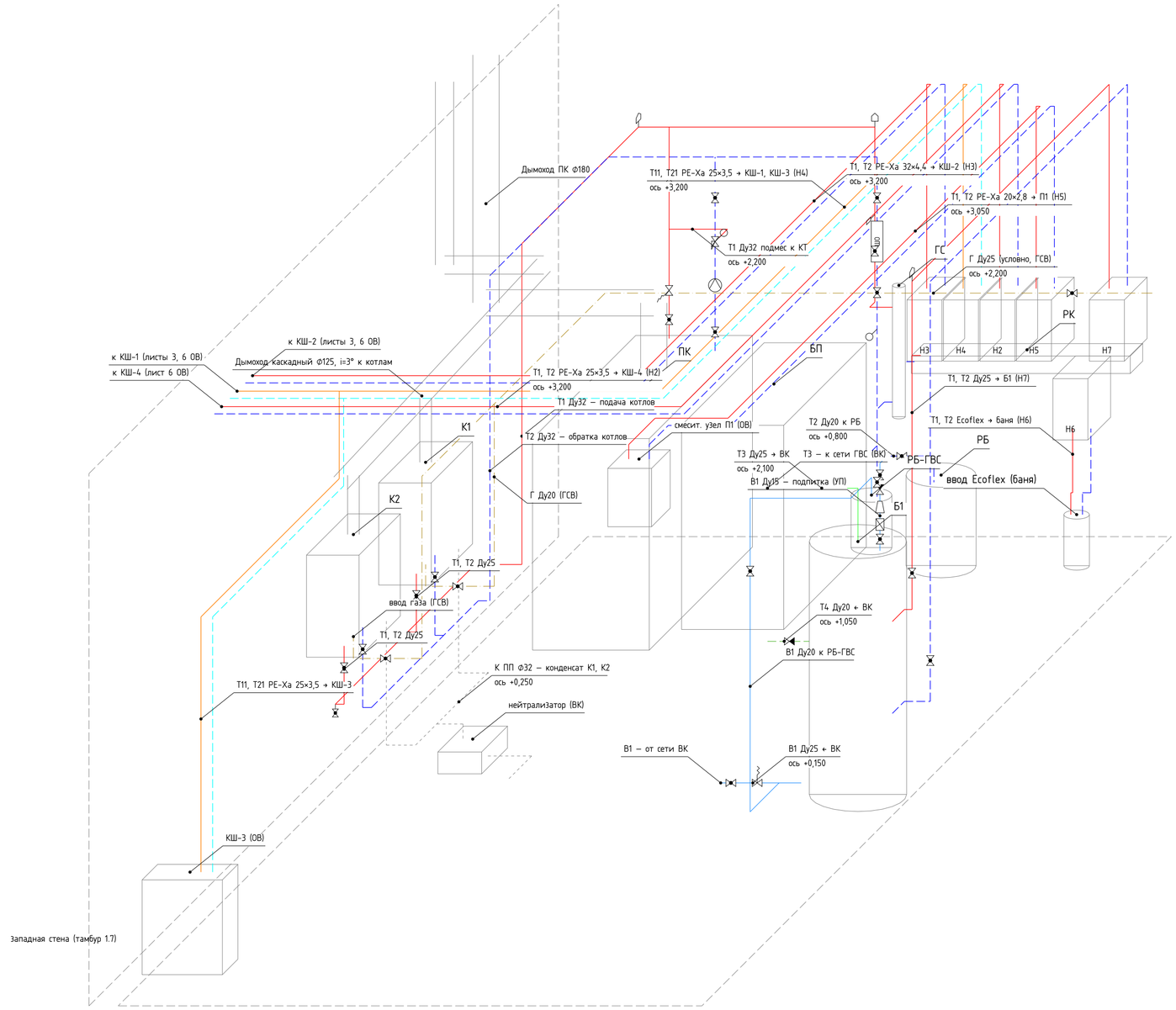
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ТМ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Тепломеханические решения котельной	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	4	6
Н.контр.						Котельная. Разрезы 3-3, 4-4			
ГИП									

Копировал

Формат А2

Аксонометрическая схема трубопроводов котельной (фронтальная изометрия). М 1:25



Примечания

1. Схема — проекция 3D-модели котельной (фронтальная изометрия, все оси без сокращения). Отметки — оси труб от чистого пола ±0,000.
2. Трубы котлового контура, ГС → РК, Н7, обвязка Б1, подпитка — сталь ВГП ГОСТ 3262-75; магистрали групп Н2–Н5 — PE-Xa с антидиффузионным слоем; Н6 — Ecoflex Quattro; конденсат — ПП Ф32.
3. Горизонтальные участки — с уклоном не менее 0,002 к спускным кранам; в верхних точках — автоматические воздухоотводчики (показаны), в нижних — спускные краны.
4. Газопровод — условно, по проекту ГСВ.
5. Арматура насосных групп (краны, обратный клапан, термометры, смесительный клапан Н4) — в составе групп заводской сборки, на схеме не показана.

						И05.09.26-ТМ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						Тепломеханические решения котельной	Стадия: Р; Лист: 5; Листов: 6
Пров.							
Н.контр.						Котельная. Аксонометрическая схема трубопроводов	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

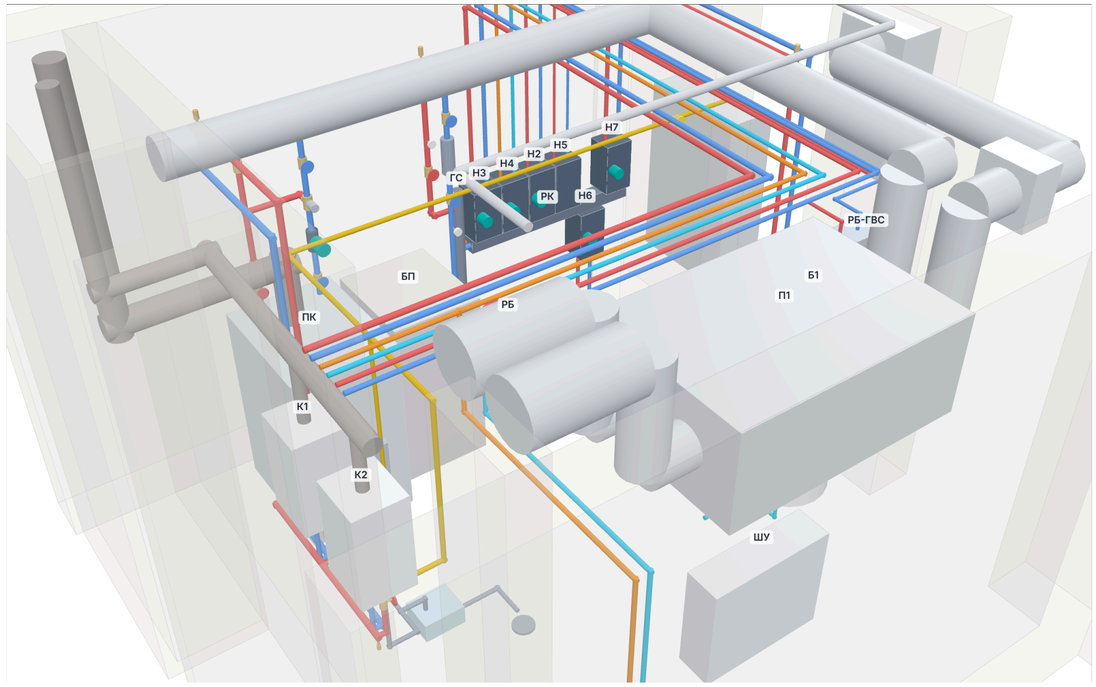
Подпись и дата

Инв.№ подл.

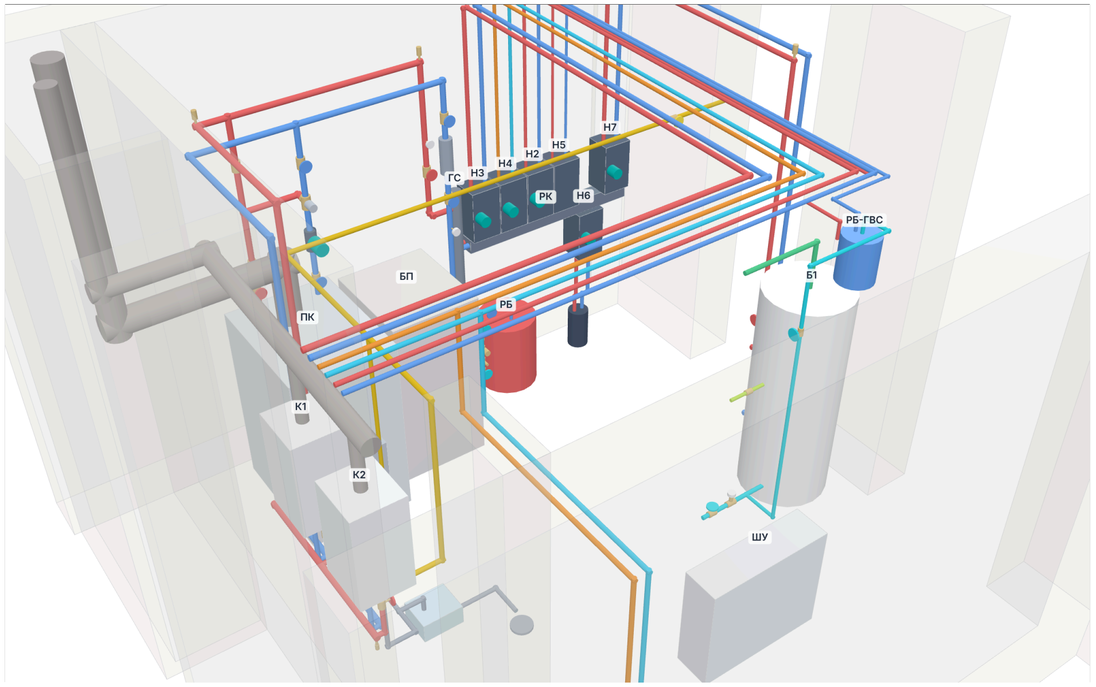
Копировал

Формат А2

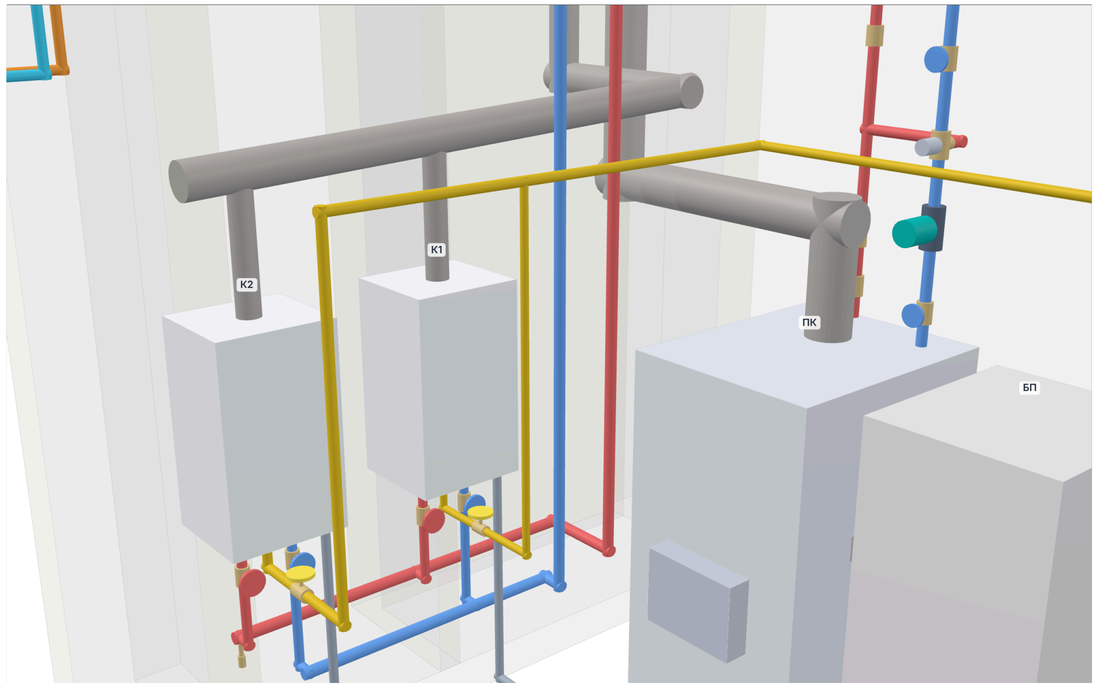
Общий вид с юго-запада — с сетями ОВ (П1, воздуховоды) для увязки



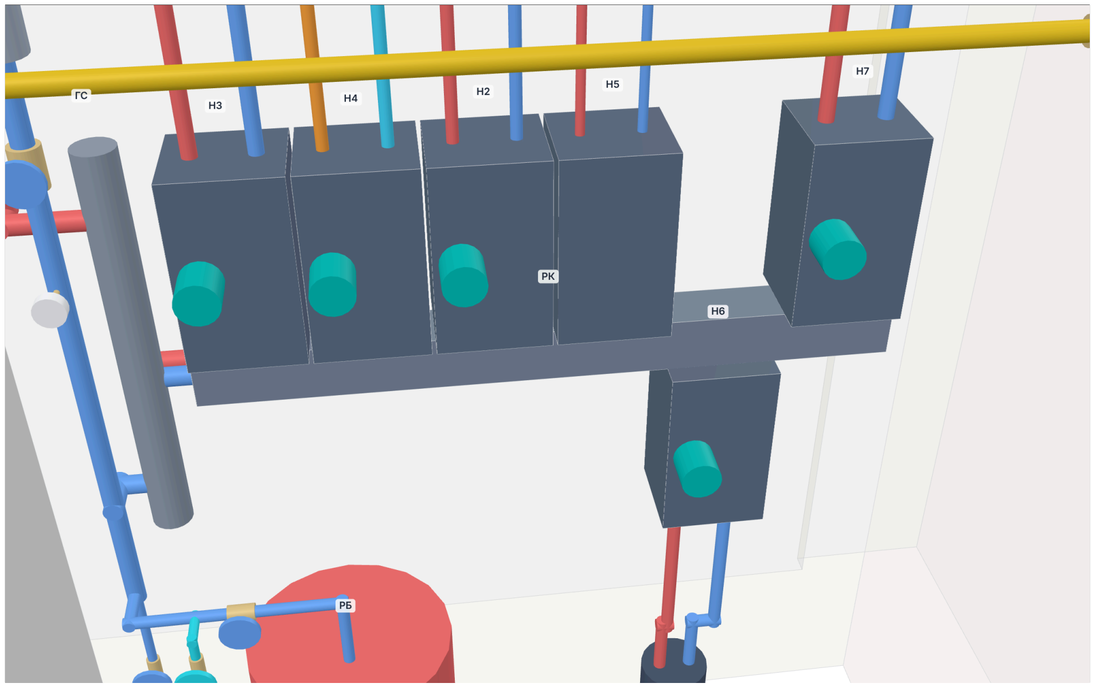
Тот же вид без сетей ОВ



Котлы К1, К2 и пеллетный котел ПК: подключения, газ, дымоходы



Гидрострелка ГС, коллектор РК и насосные группы Н2…Н7



Снимки 3D-модели котельной (И05.09.26-ТМ 3D). Модель открывается в браузере (файл «просмотр в браузере»: вращение, виды, включение систем), в AutoCAD (DWG 3D) и в BIM-программах (IFC4). Марки — как на листах 2–5 и в ТМ.СО.

						И05.09.26-ТМ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Тепломеханические решения котельной	Стадия: Р; Лист: 6; Листов: 6
Пров.							
Н.контр.						Котельная. 3D-виды модели	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2